

APCS程式設計班

Lesson3 變數與計算

Start



講師：王俊斌

時間：每週二19:30-21:30

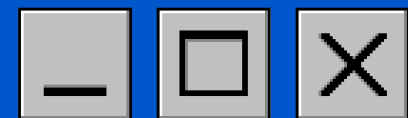


上週內容

型態	中文名稱
int	整數
double	雙精度小數
float	單精度小數
char	字元
string	字串
bool	布林值







再來一點變數

型態	Bytes	位元數(bits)	以 2 為底	約略十進位範圍
int	4	32	$-2^{31} \sim 2^{31}-1$	$\pm 2.1 \times 10^9$
long long	8	64	$-2^{63} \sim 2^{63}-1$	$\pm 9.2 \times 10^{18}$
unsigned long long	8	64	$0 \sim 2^{64}-1$	$0 \sim 1.84 \times 10^{19}$
float	4	32	約 $\pm 2^{128}$	$\pm 3.4 \times 10^{38}$
double	8	64	約 $\pm 2^{1024}$	$\pm 1.7 \times 10^{308}$



再來一點變數

When you need more
precision than a float



char和string

- int 有範圍
- long long 有範圍
- float / double 也都有範圍

char 跟 string 有沒有「範圍」？





char和string

電腦裡面沒有「文字」，只有數字。



char和string

char = 1 byte = 8 bits

-128 127 (signed char) -128 127 (signed char)

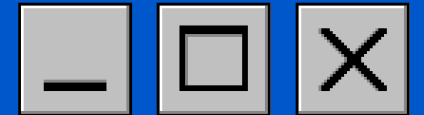
或

0 255 (unsigned char) 0 255 (unsigned char)



char和string





ASCII

Dec	Hx	Oct	Chr	Dec	Hx	Oct	Chr	Dec	Hx	Oct	Chr	Dec	Hx	Oct	Chr
0	0	000	NUL (null)	32	20	040	Space	64	40	100	@	96	60	140	`
1	1	001	SOH (start of heading)	33	21	041	!	65	41	101	A	97	61	141	a
2	2	002	STX (start of text)	34	22	042	"	66	42	102	B	98	62	142	b
3	3	003	ETX (end of text)	35	23	043	#	67	43	103	C	99	63	143	c
4	4	004	EOT (end of transmission)	36	24	044	\$	68	44	104	D	100	64	144	d
5	5	005	ENQ (enquiry)	37	25	045	%	69	45	105	E	101	65	145	e
6	6	006	ACK (acknowledge)	38	26	046	&	70	46	106	F	102	66	146	f
7	7	007	BEL (bell)	39	27	047	'	71	47	107	G	103	67	147	g
8	8	010	BS (backspace)	40	28	050	(	72	48	110	H	104	68	150	h
9	9	011	TAB (horizontal tab)	41	29	051	)	73	49	111	I	105	69	151	i
10	A	012	LF (NL line feed, new line)	42	2A	052	*	74	4A	112	J	106	6A	152	j
11	B	013	VT (vertical tab)	43	2B	053	+	75	4B	113	K	107	6B	153	k
12	C	014	FF (NP form feed, new page)	44	2C	054	,	76	4C	114	L	108	6C	154	l
13	D	015	CR (carriage return)	45	2D	055	-	77	4D	115	M	109	6D	155	m
14	E	016	SO (shift out)	46	2E	056	.	78	4E	116	N	110	6E	156	n
15	F	017	SI (shift in)	47	2F	057	/	79	4F	117	O	111	6F	157	o
16	10	020	DLE (data link escape)	48	30	060	0	80	50	120	P	112	70	160	p
17	11	021	DC1 (device control 1)	49	31	061	1	81	51	121	Q	113	71	161	q
18	12	022	DC2 (device control 2)	50	32	062	2	82	52	122	R	114	72	162	r
19	13	023	DC3 (device control 3)	51	33	063	3	83	53	123	S	115	73	163	s
20	14	024	DC4 (device control 4)	52	34	064	4	84	54	124	T	116	74	164	t
21	15	025	NAK (negative acknowledge)	53	35	065	5	85	55	125	U	117	75	165	u
22	16	026	SYN (synchronous idle)	54	36	066	6	86	56	126	V	118	76	166	v
23	17	027	ETB (end of trans. block)	55	37	067	7	87	57	127	W	119	77	167	w
24	18	030	CAN (cancel)	56	38	070	8	88	58	130	X	120	78	170	x
25	19	031	EM (end of medium)	57	39	071	9	89	59	131	Y	121	79	171	y
26	1A	032	SUB (substitute)	58	3A	072	:	90	5A	132	Z	122	7A	172	z
27	1B	033	ESC (escape)	59	3B	073	;	91	5B	133	[	123	7B	173	{
28	1C	034	FS (file separator)	60	3C	074	<	92	5C	134	\	124	7C	174	
29	1D	035	GS (group separator)	61	3D	075	=	93	5D	135	]	125	7D	175	}
30	1E	036	RS (record separator)	62	3E	076	>	94	5E	136	^	126	7E	176	~
31	1F	037	US (unit separator)	63	3F	077	?	95	5F	137	_	127	7F	177	DEL



算術運算

基本運算子： $+$ （加）、 $-$ （減）、 $*$ （乘）、 $/$ （除）、 **$\%$ （取餘數）**



奇妙的數學問題

在數學上： $5/2=?$

在程式上： $5/2=?$



顯式與隱式型態轉換

顯式轉換（強制轉換）： 告訴電腦「我現在要把這個變數當成別의型態來看待」。

隱式轉換（自動升級）： 當不同型態的數字一起運算時，電腦會自動將「低階（精確度低）」的型態升級為「高階（精確度高）」的型態。



聽到這裡...



真棒! 我完全聽不懂



範例

```
5      int a = 5;
6      int b = 2;
7
8      // 寫法 A
9      double d = (double)a / b;
10     cout << d << endl;
11
12     // 寫法 B
13     cout << 5.0 / 2 << endl;
14
15     // 寫法 C
16     double c = a / b;
17     cout << c << endl;
```

寫法A output?

寫法B output?

寫法C output?



所以我說



你要不要回答我問題



賦值

```
int i = 3;
```

```
i = i + 1;
```

```
cout << i << endl;
```



= VS ==

寫法	意思
$x = 5$	把 5 存進 x
$x == 5$	判斷 x 是否等於 5



快樂小測驗時間

親愛的數學，



我不想要解決你的問題，
我有我自己的問題要解決。



Q1:

```
int x = 5;
```

```
cout << x;
```

x輸出為何？



Q2:

```
int x = 5;  
  
cout << (x == 5);
```

x輸出為何？



布林值

True : 非零的數字，但output會是1

False : 0



Q3:

```
int x = 5;
```

```
cout << (x == 10);
```

x輸出為何？



Q4:

```
int x = 5;  
  
if(x = 5)  
{  
    cout << "YES";  
}
```

輸出為何？



Q5:

```
int x = 0;

if(x)
{
    cout << "YES";
}
else
{
    cout << "NO";
}
```

輸出為何？



Q6:

```
int x = 3;  
  
if(x = 0)  
{  
    cout << "A";  
}  
else  
{  
    cout << "B";  
}
```

輸出為何？



助教你好，請問這個錯誤在哪裡？

```
3  if variable = 1 :  
4  #SyntaxError: invalid syntax'
```

助教: ==

期末教學問卷：助教沒有耐心



```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      char c = 'A';
6
7      cout << c << endl;
8      cout << c + 1 << endl;
9      return 0;
10 }
11
```



換算

Problem-1 時間管理大師

題目敘述： 給定一個N，請將這N秒換算成「幾小時、幾分鐘、幾秒」。

輸入說明：

輸入一個正整數N ($0 \leq N \leq 86400$)。

輸出格式為：H 小時 M 分鐘 S 秒。



Problem-2 宇宙級矩形面積

題目敘述：給定一個長方形的長(W)與寬(H)，請計算出該長方形的面積。

輸入說明：

輸入兩個正整數 W, H ($1 \leq W, H \leq 1,000,000$)。

輸出說明：

輸出一個整數，代表長方形的面積。



Problem-3神秘的字母特務

題目敘述特務組織愛用簡單的位移加密法。輸入一個大寫英文字母，請輸出它在英文字母表中的「下一個字母」；若輸入的是 'Z'，則循環回到 'A'。

輸入一個大寫字元。

輸出說明：

輸出加密後的字元。





還不快把酷東西交出來?!



What have we learned...

資料型態的範圍

了解運算符的使用

ASCII code

題型練習

